

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos 1 (12998) — Periodo 2026-2

Documento de Implementación — Sentencias de Álgebra Relacional

SIGEVET — Sistema Integral de Gestión Veterinaria

Red de Clínicas Veterinarias Huella Sana S.A.S. (caso simulado)

Proyecto Final · Fase 1 · Versión 1.0

Integrantes

Sebastián Castellanos Parra

Juan David Polo Herrera

Juan Miguel Ramos Sevilla

Sergio Alejandro Parra Rivera

Docente

Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

55 ejercicios: enunciado, álgebra, SQL MySQL y resultado real.

1 Operadores

Operadores

Operador	Símbolo	Tipo	Descripción
Selección	$\sigma_{condición}(R)$	Unario	Filtrar (WHERE)
Proyección	$\pi_{atributos}(R)$	Unario	Sin duplicados (SELECT DISTINCT)
Renombramiento	$\rho_{S(a_1,\ldots,a_n)}(R)$	Unario	Alias relación/atributos
Unión	$R \cup S$	Binario	R o S (UNION)
Intersección	$R \cap S$	Binario	R y S (INTERSECT)
Diferencia	$R - S$	Binario	R sin S (EXCEPT en MySQL 8.4)
Producto cartesiano	$R \times S$	Binario	Combinaciones (CROSS JOIN)
Reunión theta/equirreunión	$R \bowtie_{condición} S$	Binario	Producto y selección (JOIN … ON)
Reunión natural	$R \bowtie S$	Binario	Atributos homónimos iguales (NATURAL JOIN)
Externas: izquierda/derecha/completa	, ,	Binario	Sin pareja: nulos (LEFT/RIGHT JOIN; la completa, LEFT JOIN UNION RIGHT JOIN)
Semirreunión	$R \ltimes S$	Binario	R con pareja (EXISTS)
Antirreunión	$R \triangleleft S$	Binario	R sin pareja (NOT EXISTS)
División	$R \div S$	Binario	Asociados a **todo** S (doble NOT EXISTS)
Agregación	$\square_G \gamma_F(R)$	Extendido	Agrupar G; F: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX (GROUP BY)
Asignación	$T \leftarrow E$	Auxiliar	Resultado intermedio

Convenciones: $\wedge/\vee$ (y/o), $\neq$, $\geq/\leq$, NULO. Proyección calculada: `a · b → nombre`; fechas ISO: DATE `'2026-03-01'`.

2 Esquema

- **DEPARTAMENTO** (id_departamento, codigo_dane, nombre)
- **CIUDAD** (id_ciudad, codigo_dane, nombre, *id_departamento*)
- **SEDE** (id_sede, nombre, direccion, telefono, email, fecha_apertura, *id_ciudad*, *id_director*)
- **EMPLEADO** (id_empleado, tipo_documento, num_documento, nombres, apellidos, fecha_nacimiento, telefono, email, tipo_empleado, fecha_ingreso, salario, estado, *id_sede*)
- **VETERINARIO** (*id_empleado*, tarjeta_profesional, universidad, anio_graduacion)

- **AUXILIAR** (*id_empleado*, area, certificacion, turno)
- **ESPECIALIDAD** (id_especialidad, nombre, descripcion)
- **VETERINARIO_ESPECIALIDAD** (*id_empleado*, *id_especialidad*, fecha_certificacion)
- **CLIENTE** (id_cliente, tipo_documento, num_documento, nombres, apellidos, email, direccion, *id_ciudad*, fecha_registro)
- **TELEFONO_CLIENTE** (*id_cliente*, telefono, tipo)
- **ESPECIE** (id_especie, nombre)
- **RAZA** (id_raza, nombre, tamano, *id_especie*)
- **MASCOTA** (id_mascota, nombre, fecha_nacimiento, sexo, color, microchip, esterilizado, estado, *id_raza*, *id_cliente*, fecha_registro)
- **HISTORIA_CLINICA** (id_historia, numero_historia, *id_mascota*, fecha_apertura, grupo_sanguineo, alergias, enfermedades_cronicas, observaciones)
- **SERVICIO** (id_servicio, codigo, nombre, categoria, precio, duracion_min)
- **CITA** (id_cita, fecha_hora, motivo, estado, *id_mascota*, *id_veterinario*, *id_sede*, *id_servicio*)
- **CONSULTA** (id_consulta, *id_cita*, *id_auxiliar*, fecha_hora_inicio, peso_kg, temperatura_c, frecuencia_cardiaca, sintomas, diagnostico, observaciones)
- **MEDICAMENTO** (id_medicamento, codigo, nombre, principio_activo, presentacion, laboratorio, precio_venta, requiere_formula)
- **PRESCRIPCION** (*id_consulta*, *id_medicamento*, dosis, frecuencia_horas, duracion_dias, cantidad, indicaciones)
- **INVENTARIO** (*id_sede*, *id_medicamento*, stock_actual, stock_minimo, fecha_actualizacion)
- **FACTURA** (id_factura, numero_factura, fecha_emision, metodo_pago, estado, *id_cliente*, *id_sede*, *id_empleado*)
- **DETALLE_FACTURA** (*id_factura*, num_linea, *id_servicio*, *id_medicamento*, cantidad, precio_unitario, descuento_pct)

3 Verificación

SQL en `database/03_varios/01_consultas_algebra_relacional.sql` (MySQL 8.4); el ejercicio 29 simula `FULL OUTER JOIN` con `LEFT JOIN UNION RIGHT JOIN`. Datos: **1.091 registros** reproducibles. Se muestra el total de filas y hasta tres de muestra.

Registros

Tabla	Registros	Tabla	Registros
DEPARTAMENTO	6	CIUDAD	11
SEDE	5	EMPLEADO	27
VETERINARIO	12	AUXILIAR	8
ESPECIALIDAD	8	VETERINARIO_ESPECIALIDAD	12
CLIENTE	45	TELEFONO_CLIENTE	66
ESPECIE	5	RAZA	20
MASCOTA	59	HISTORIA_CLINICA	59
SERVICIO	14	CITA	144

Tabla	Registros	Tabla	Registros
CONSULTA	95	MEDICAMENTO	18
PRESCRIPCION	88	INVENTARIO	79
FACTURA	109	DETALLE_FACTURA	201

4 Distribución

Ejercicios

Grupo	Ejercicios	Cantidad
Selección y proyección	1 a 12	12
Producto cartesiano	13 y 14	2
Renombramiento	15 y 16	2
Reunión natural y reunión theta	17 a 25	9
Reuniones externas	26 a 29	4
Semirreunión y antirreunión	30 a 32	3
Operaciones de conjuntos	33 a 40	8
División	41 a 43	3
Agregación y agrupamiento	44 a 55	12
Total		**55**

5 Ejercicios

5.1 Selección (σ) y proyección (π)

5.1.1 Ejercicio 1. Servicios de vacunación

Listar el nombre y el precio de los servicios de la categoría VACUNACION.

$$\pi_{\text{nombre, precio}}\left(\sigma_{\text{categoria = 'VACUNACION'}}\left(\text{SERVICIO}\right)\right)$$

```sql
SELECT nombre, precio
FROM SERVICIO
WHERE categoria = 'VACUNACION';
```

Resultado (3 fila(s)):

nombre	precio
Vacuna múltiple canina	75000
Vacuna triple felina	70000
Vacuna antirrábica	45000

5.1.2 Ejercicio 2. Hembras esterilizadas activas

Obtener el identificador, el nombre y el color de las mascotas hembra, esterilizadas y activas.

$$\pi_{\text{id_mascota, nombre, color}}\left(\sigma_{\text{sexo = 'H'} \wedge \text{esterilizado = 'S'}}\left(\text{MASCOTA}\right)\right)$$

```sql
SELECT id_mascota, nombre, color
FROM MASCOTA
WHERE sexo = 'H' AND esterilizado = 'S' AND estado = 'ACTIVA';
```

Resultado (17 fila(s), se muestran 3):

id_mascota	nombre	color
10	Salem	Gris
13	Coco	Dorado
15	Oreo	Tricolor

5.1.3 Ejercicio 3. Empleados con salario alto

Mostrar nombres, apellidos y salario de los empleados que ganan más de $5.000.000.

$$\pi_{\text{nombres, apellidos, salario}}\left(\sigma_{\text{salario > 5000000}}\left(\text{EMPLEADO}\right)\right)$$

```sql
SELECT nombres, apellidos, salario
FROM EMPLEADO
WHERE salario > 5000000;
```

Resultado (12 fila(s), se muestran 3):

nombres	apellidos	salario
Ángela Sara	López Ramírez	6006000
Santiago Julián	Suárez Gómez	5827000
Alejandro David	Jiménez Restrepo	6483000

5.1.4 Ejercicio 4. Medicamentos con fórmula de bajo costo

Listar código, nombre y precio de los medicamentos que requieren fórmula y cuestan menos de $10.000.

$$\pi_{\text{codigo, nombre, precio_venta}}\left(\sigma_{\text{requiere_formula = 'S'} \wedge \text{precio_venta < 10000}}\left(\text{MEDICAMENTO}\right)\right)$$

```sql
SELECT codigo, nombre, precio_venta
FROM MEDICAMENTO
WHERE requiere_formula = 'S' AND precio_venta < 10000;
```

Resultado (6 fila(s), se muestran 3):

codigo	nombre	precio_venta
MED-0001	Amoxivet	1800
MED-0005	Gastrovet	2500
MED-0006	Dermacalm	1500

5.1.5 Ejercicio 5. Citas perdidas

Listar las citas canceladas o a las que el cliente no asistió.

$$\pi_{\text{id_cita, fecha_hora, estado}}\left(\sigma_{\text{estado = 'CANCELADA' } \vee \text{ estado = 'NO_ASISTIO'}}\left(\text{CITA}\right)\right)$$

```sql
SELECT id_cita, fecha_hora, estado
FROM CITA
WHERE estado = 'CANCELADA' OR estado = 'NO_ASISTIO';
```

Resultado (31 fila(s), se muestran 3):

id_cita	fecha_hora	estado
1	2025-10-01 13:00:00	NO_ASISTIO
2	2025-10-06 11:30:00	NO_ASISTIO
3	2025-10-06 12:00:00	NO_ASISTIO

5.1.6 Ejercicio 6. Razas de tamaño grande

Obtener el nombre de las razas cuyo tamaño típico es GRANDE.

$$\pi_{\text{nombre}}\left(\sigma_{\text{tamano = 'GRANDE'}}\left(\text{RAZA}\right)\right)$$

```sql
SELECT nombre
FROM RAZA
WHERE tamano = 'GRANDE';
```

Resultado (3 fila(s)):

nombre
Labrador Retriever
Golden Retriever
Pastor Alemán

5.1.7 Ejercicio 7. Teléfonos fijos

Listar el cliente y el número de los teléfonos de tipo FIJO.

$$\pi_{\text{id_cliente, telefono}}\left(\sigma_{\text{tipo = 'FIJO'}}\left(\text{TELEFONO_CLIENTE}\right)\right)$$

```sql
SELECT id_cliente, telefono
FROM TELEFONO_CLIENTE
WHERE tipo = 'FIJO';
```

Resultado (19 fila(s), se muestran 3):

id_cliente	telefono
3	6061943814
6	6065446211
7	6039535601

5.1.8 Ejercicio 8. Clientes sin correo electrónico

Obtener los clientes que no tienen correo electrónico registrado (selección sobre valores nulos).

$$\pi_{\text{id_cliente, nombres, apellidos}}\left(\sigma_{\text{email = NULO}}\left(\text{CLIENTE}\right)\right)$$

```sql
SELECT id_cliente, nombres, apellidos
FROM CLIENTE
WHERE email IS NULL;
```

Resultado (5 fila(s), se muestran 3):

id_cliente	nombres	apellidos
9	Diana Paula	Restrepo Gómez
18	Juan Mateo	Torres García
27	Sara	Rincón Quintero

5.1.9 Ejercicio 9. Consultas con fiebre

Listar las consultas en las que la temperatura fue igual o superior a 39,5 °C y su diagnóstico.

$$\pi_{\text{id_consulta, temperatura_c, diagnostico}}\left(\sigma_{\text{temperatura_c} \geq 39.5}\left(\text{CONSULTA}\right)\right)$$

```sql
SELECT id_consulta, temperatura_c, diagnostico
FROM CONSULTA
WHERE temperatura_c >= 39.5;
```

Resultado (8 fila(s), se muestran 3):

id_consulta	temperatura_c	diagnostico
3	39.5	Esguince leve
7	39.5	Paciente sano
27	40.5	Gastroenteritis aguda

5.1.10 Ejercicio 10. Categorías de servicio

Obtener las categorías de servicio existentes. La proyección del álgebra elimina duplicados; en SQL se requiere DISTINCT.

$$\pi_{\text{categoria}}\left(\text{SERVICIO}\right)$$

```sql
SELECT DISTINCT categoria
FROM SERVICIO;
```

Resultado (7 fila(s), se muestran 3):

categoria
CONSULTA
VACUNACION
CIRUGIA

5.1.11 Ejercicio 11. Agenda futura

Listar las citas programadas desde el 9 de octubre de 2026 (selección por fecha).

$$\pi_{\text{id_cita, fecha_hora, id_veterinario, id_sede}}\left(\sigma_{\text{estado = 'PROGRAMADA'} \wedge \text{fecha_hora} \geq \text{'2026-10-09'}}\left(\text{CITA}\right)\right)$$

```sql
SELECT id_cita, fecha_hora, id_veterinario, id_sede
FROM CITA
WHERE estado = 'PROGRAMADA' AND fecha_hora >= DATE '2026-10-09';
```

Resultado (18 fila(s), se muestran 3):

id_cita	fecha_hora	id_veterinario	id_sede
127	2026-10-10 09:00:00	1	1
128	2026-10-19 15:30:00	24	5
129	2026-10-19 17:30:00	8	2

5.1.12 Ejercicio 12. Inventario bajo el mínimo

Encontrar los registros de inventario cuyo stock actual es menor que el stock mínimo (comparación entre dos atributos de la misma tupla).

$$\pi_{\text{id_sede, id_medicamento, stock_actual, stock_minimo}}\left(\sigma_{\text{stock_actual} < \text{stock_minimo}}\left(\text{INVENTARIO}\right)\right)$$

```sql
SELECT id_sede, id_medicamento, stock_actual, stock_minimo
FROM INVENTARIO
WHERE stock_actual < stock_minimo;
```

Resultado (19 fila(s), se muestran 3):

id_sede	id_medicamento	stock_actual	stock_minimo
1	2	13	40
1	4	18	20
1	8	34	40

5.2 Producto cartesiano (×)

5.2.1 Ejercicio 13. Tabla de precios de vacunación por especie

Generar todas las combinaciones entre especies y servicios de vacunación para construir una tabla de precios (producto cartesiano).

$$\text{T1} \leftarrow \pi_{\text{id_especie, nombre}}\left(\text{ESPECIE}\right)$$

$$\text{T2} \leftarrow \pi_{\text{nombre, precio}}\left(\sigma_{\text{categoria = 'VACUNACION'}}\left(\text{SERVICIO}\right)\right)$$

$$\text{T1} \times \text{T2}$$

```sql
SELECT e.id_especie, e.nombre AS especie, s.nombre AS servicio, s.precio
FROM ESPECIE e CROSS JOIN SERVICIO s
WHERE s.categoria = 'VACUNACION';
```

Resultado (15 fila(s), se muestran 3):

id_especie	especie	servicio	precio
1	Canino	Vacuna antirrábica	45000
1	Canino	Vacuna múltiple canina	75000
1	Canino	Vacuna triple felina	70000

5.2.2 Ejercicio 14. Razas felinas mediante producto y selección

Obtener el nombre de cada raza felina junto al nombre de su especie, usando producto cartesiano seguido de selección (equivalente a una reunión).

$$\pi_{\text{RAZA.nombre, ESPECIE.nombre}}\left(\sigma_{\text{RAZA.id_especie = ESPECIE.id_especie} \,\wedge\, \text{ESPECIE.nombre = 'Felino'}}\left(\text{RAZA} \times \text{ESPECIE}\right)\right)$$

```sql
SELECT r.nombre AS raza, e.nombre AS especie
FROM RAZA r, ESPECIE e
WHERE r.id_especie = e.id_especie AND e.nombre = 'Felino';
```

Resultado (5 fila(s), se muestran 3):

raza	especie
Angora	Felino
Criollo	Felino
Maine Coon	Felino

5.3 Renombramiento (ρ)

5.3.1 Ejercicio 15. Veterinarios graduados el mismo año

Encontrar las parejas de veterinarios que se graduaron el mismo año. Se necesita renombrar la relación para compararla consigo misma.

$$\text{V1} \leftarrow \rho_{\text{V1}}\left(\text{VETERINARIO}\right)$$

$$\text{V2} \leftarrow \rho_{\text{V2}}\left(\text{VETERINARIO}\right)$$

$$\pi_{\text{V1.id_empleado, V2.id_empleado, V1.anio_graduacion}}\left(\sigma_{\text{V1.anio_graduacion = V2.anio_graduacion} \,\wedge\, \text{V1.id_empleado < V2.id_empleado}}\left(\text{V1} \times \text{V2}\right)\right)$$

```sql
SELECT v1.id_empleado AS veterinario_1, v2.id_empleado AS veterinario_2,
v1.anio_graduacion
FROM VETERINARIO v1 JOIN VETERINARIO v2
  ON v1.anio_graduacion = v2.anio_graduacion AND v1.id_empleado <
v2.id_empleado;
```

Resultado (6 fila(s), se muestran 3):

veterinario_1	veterinario_2	anio_graduacion
1	15	2006
2	25	2017
3	19	2015

5.3.2 Ejercicio 16. Ciudades con su departamento

Listar cada ciudad con el nombre de su departamento. Ambas relaciones tienen un atributo «nombre», por lo que se renombran los atributos antes de la reunión natural.

$$C \leftarrow \rho_{C(\text{id_ciudad, ciudad, id_departamento})}\left(\pi_{\text{id_ciudad, nombre, id_departamento}}\left(\text{CIUDAD}\right)\right)$$

$$D \leftarrow \rho_{D(\text{id_departamento, departamento})}\left(\pi_{\text{id_departamento, nombre}}\left(\text{DEPARTAMENTO}\right)\right)$$

$$\pi_{\text{id_ciudad, ciudad, departamento}}\left(C \bowtie D\right)$$

```sql
SELECT c.id_ciudad, c.nombre AS ciudad, d.nombre AS departamento
FROM CIUDAD c JOIN DEPARTAMENTO d USING (id_departamento);
```

Resultado (11 fila(s), se muestran 3):

id_ciudad	ciudad	departamento
9	Barranquilla	Atlántico
1	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.
10	Bucaramanga	Santander

5.4 Reunión natural y reunión theta (⋈)

5.4.1 Ejercicio 17. Datos completos de los veterinarios

Mostrar nombres, apellidos, tarjeta profesional y universidad de los veterinarios (reunión natural entre el subtipo y el supertipo por id_empleado).

$$\pi_{\text{nombres, apellidos, tarjeta_profesional, universidad}}\left(\text{VETERINARIO} \bowtie \text{EMPLEADO}\right)$$

```sql
SELECT nombres, apellidos, tarjeta_profesional, universidad
FROM VETERINARIO NATURAL JOIN EMPLEADO;
```

Resultado (12 fila(s), se muestran 3):

nombres	apellidos	tarjeta_profesional	universidad
Ángela Sara	López Ramírez	TP-20037	Universidad de La Salle
Santiago Julián	Suárez Gómez	TP-20074	Universidad CES
Alejandro David	Jiménez Restrepo	TP-20111	Universidad Antonio Nariño

5.4.2 Ejercicio 18. Existencias de la sede Usaquén

Listar los medicamentos que maneja la sede 1 (Usaquén) con su presentación y stock actual.

$$\pi_{\text{nombre, presentacion, stock_actual}}\left(\sigma_{\text{id_sede} = 1}\left(\text{INVENTARIO}\right) \bowtie \text{MEDICAMENTO}\right)$$

```sql
SELECT nombre, presentacion, stock_actual
FROM (SELECT * FROM INVENTARIO WHERE id_sede = 1) i NATURAL JOIN MEDICAMENTO;
```

Resultado (16 fila(s), se muestran 3):

nombre	presentacion	stock_actual
Amoxivet	Tableta 500 mg	88
Meloxivet	Suspensión oral 15 ml	13
Dewormin Plus	Tableta	215

5.4.3 Ejercicio 19. Mascotas con alergias

Obtener el nombre de la mascota, el número de historia clínica y las alergias registradas.

$$\pi_{\text{nombre, numero_historia, alergias}}\left(\sigma_{\text{alergias} \neq \text{NULO}}\left(\text{HISTORIA_CLINICA}\right) \bowtie \text{MASCOTA}\right)$$

```sql
SELECT m.nombre, h.numero_historia, h.alergias
FROM HISTORIA_CLINICA h JOIN MASCOTA m ON m.id_mascota = h.id_mascota
WHERE h.alergias IS NOT NULL;
```

Resultado (33 fila(s), se muestran 3):

nombre	numero_historia	alergias
Lucas	HC-000001	Picadura de pulga
Simón	HC-000003	Penicilina
Max	HC-000004	Pollo

5.4.4 Ejercicio 20. Gatos y sus propietarios

Listar las mascotas felinas con su raza y el nombre de su propietario (reunión de tres relaciones).

$$\text{T1} \leftarrow \text{MASCOTA} \bowtie_{\text{MASCOTA.id_raza = RAZA.id_raza}} \sigma_{\text{id_especie = 2}}\left(\text{RAZA}\right)$$

$$\pi_{\text{MASCOTA.nombre, RAZA.nombre, CLIENTE.nombres, CLIENTE.apellidos}}\left(\text{T1} \bowtie_{\text{MASCOTA.id_cliente = CLIENTE.id_cliente}} \text{CLIENTE}\right)$$

```sql
SELECT m.nombre AS mascota, r.nombre AS raza, c.nombres, c.apellidos
FROM MASCOTA m
  JOIN RAZA r ON r.id_raza = m.id_raza
  JOIN CLIENTE c ON c.id_cliente = m.id_cliente
WHERE r.id_especie = 2;
```

Resultado (14 fila(s), se muestran 3):

mascota	raza	nombres	apellidos
Rocky	Maine Coon	Camila Laura	Quintero Cárdenas
Oreo	Maine Coon	Alejandro Daniel	López Rincón
Chispa	Angora	Alejandro Daniel	López Rincón

5.4.5 Ejercicio 21. Sedes, ubicación y director

Mostrar cada sede con su ciudad, su departamento y el nombre de su director (reunión por la llave foránea de rol id_director).

$$\text{T1} \leftarrow \text{SEDE} \bowtie_{\text{SEDE.id_ciudad = CIUDAD.id_ciudad}} \text{CIUDAD} \bowtie_{\text{CIUDAD.id_departamento = DEPARTAMENTO.id_departamento}} \text{DEPARTAMENTO}$$

$$\pi_{\text{SEDE.nombre, CIUDAD.nombre, DEPARTAMENTO.nombre, EMPLEADO.nombres, EMPLEADO.apellidos}}\left(\text{T1} \bowtie_{\text{SEDE.id_director = EMPLEADO.id_empleado}} \text{EMPLE}\right.$$

```sql
SELECT s.nombre AS sede, c.nombre AS ciudad, d.nombre AS departamento,
e.nombres, e.apellidos
FROM SEDE s
  JOIN CIUDAD c ON c.id_ciudad = s.id_ciudad
  JOIN DEPARTAMENTO d ON d.id_departamento = c.id_departamento
  JOIN EMPLEADO e ON e.id_empleado = s.id_director;
```

Resultado (5 fila(s), se muestran 3):

sede	ciudad	departamento	nombres	apellidos
Huella Sana Usaquén	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	Felipe Andrés	Jiménez Ospina
Huella Sana Chapinero	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	Julián Esteban	Silva Vargas
Huella Sana Chía	Chía	Cundinamarca	Andrés Ricardo	Restrepo Pérez

5.4.6 Ejercicio 22. Especialidades de cada veterinario

Listar los veterinarios con cada especialidad certificada y su fecha (reunión a través de la tabla de la relación N:M).

$$\pi_{\text{nombres, apellidos, nombre, fecha_certificacion}}(\text{EMPLEADO} \bowtie \text{VETERINARIO_ESPECIALIDAD} \bowtie \text{ESPECIALIDAD})$$

```sql
SELECT e.nombres, e.apellidos, es.nombre AS especialidad,
ve.fecha_certificacion
FROM EMPLEADO e
  JOIN VETERINARIO_ESPECIALIDAD ve ON ve.id_empleado = e.id_empleado
  JOIN ESPECIALIDAD es ON es.id_especialidad = ve.id_especialidad;
```

Resultado (12 fila(s), se muestran 3):

nombres	apellidos	especialidad	fecha_certificacion
Ángela Sara	López Ramírez	Medicina interna	2018-08-29
Ángela Sara	López Ramírez	Medicina felina	2021-05-06
Santiago Julián	Suárez Gómez	Dermatología	2025-02-18

5.4.7 Ejercicio 23. Fórmula médica de una consulta

Mostrar los medicamentos formulados en la consulta 4 con dosis, frecuencia y duración.

$$\pi_{\text{nombre, presentacion, dosis, frecuencia_horas, duracion_dias}}(\sigma_{\text{id_consulta} = 4}(\text{PRESCRIPCION}) \bowtie \text{MEDICAMENTO})$$

```sql
SELECT m.nombre, m.presentacion, p.dosis, p.frecuencia_horas, p.duracion_dias
FROM PRESCRIPCION p JOIN MEDICAMENTO m ON m.id_medicamento = p.id_medicamento
WHERE p.id_consulta = 4;
```

Resultado (3 fila(s)):

nombre	presentacion	dosis	frecuencia_horas	duracion_dias
Gastrovet	Cápsula 20 mg	1 unidad	8	5
Suero Oral Pet	Solución 500 ml	Según peso	24	7
Antiemet	Tableta 16 mg	1 unidad	24	7

nombre	presentacion	dosis	frecuencia_horas	duracion_dias

5.4.8 Ejercicio 24. Historia clínica de una mascota

Reconstruir la historia de atenciones de la mascota 17: fecha de la consulta, veterinario y diagnóstico, en cualquier sede.

$$T1 \leftarrow CONSULTA \bowtie_{CONSULTA.id_cita = CITA.id_cita} \sigma_{id_mascota = 17}(CITA)$$

$$\pi_{fecha_hora_inicio,\ id_sede,\ nombres,\ apellidos,\ diagnostico}(T1 \bowtie_{CITA.id_veterinario = EMPLEADO.id_empleado} EMPLEADO)$$

```sql
SELECT k.fecha_hora_inicio, ci.id_sede, e.nombres, e.apellidos, k.diagnostico
FROM CONSULTA k
  JOIN CITA ci ON ci.id_cita = k.id_cita
  JOIN EMPLEADO e ON e.id_empleado = ci.id_veterinario
WHERE ci.id_mascota = 17
ORDER BY k.fecha_hora_inicio;
```

Resultado (4 fila(s), se muestran 3):

fecha_hora_inicio	id_sede	nombres	apellidos	diagnostico
2026-02-24 14:41:00	2	Julián Esteban	Silva Vargas	Paciente sano
2026-04-18 16:42:00	2	Ricardo Esteban	Rojas Pérez	Sarna demodécica
2026-07-04 11:08:00	2	Ricardo Esteban	Rojas Pérez	Traqueobronquitis infecciosa

5.4.9 Ejercicio 25. Citas atendidas en la sede Chía

Listar las citas atendidas en la sede 3 (Chía) con el nombre de la mascota y el apellido del veterinario.

$$T1 \leftarrow \sigma_{id_sede = 3 \,\wedge\, estado = \text{'ATENDIDA'}}(CITA) \bowtie_{CITA.id_mascota = MASCOTA.id_mascota} MASCOTA$$

$$\pi_{id_cita,\ fecha_hora,\ MASCOTA.nombre,\ EMPLEADO.apellidos}(T1 \bowtie_{CITA.id_veterinario = EMPLEADO.id_empleado} EMPLEADO)$$

```sql
SELECT ci.id_cita, ci.fecha_hora, m.nombre AS mascota, e.apellidos AS
veterinario
FROM CITA ci
  JOIN MASCOTA m ON m.id_mascota = ci.id_mascota
  JOIN EMPLEADO e ON e.id_empleado = ci.id_veterinario
WHERE ci.id_sede = 3 AND ci.estado = 'ATENDIDA'
ORDER BY ci.fecha_hora;
```

Resultado (16 fila(s), se muestran 3):

id_cita	fecha_hora	mascota	veterinario
7	2025-10-15 15:30:00	Simón	López Ortiz
14	2025-11-03 08:00:00	Rex	López Vargas
23	2025-11-27 11:00:00	Simón	López Vargas

5.5 Reuniones externas (, ,)

5.5.1 Ejercicio 26. Clientes sin mascotas

Encontrar los clientes que no tienen mascotas, usando una reunión externa izquierda y seleccionando las tuplas completadas con nulos.

$$T1 \leftarrow CLIENTE \quad _{CLIENTE.id_cliente = MASCOTA.id_cliente} MASCOTA$$

$$\pi_{CLIENTE.id_cliente,\ nombres,\ apellidos}\left(\sigma_{MASCOTA.id_mascota\ =\ NULO}\left(T1\right)\right)$$

```
SELECT c.id_cliente, c.nombres, c.apellidos
FROM CLIENTE c LEFT OUTER JOIN MASCOTA m ON m.id_cliente = c.id_cliente
WHERE m.id_mascota IS NULL;
```

Resultado (2 fila(s)):

id_cliente	nombres	apellidos
43	Óscar David	Ramírez Pérez
45	Esteban Andrés	Pérez Restrepo

5.5.2 Ejercicio 27. Especialidades con o sin veterinarios

Listar todas las especialidades con los veterinarios certificados; las especialidades sin veterinarios deben aparecer con nulos.

$$\pi_{ESPECIALIDAD.nombre,\ id_empleado}\left(ESPECIALIDAD \quad _{ESPECIALIDAD.id_especialidad\ =\ VETERINARIO_ESPECIALIDAD.id_especialidad} VETERINA\right.$$

```
SELECT es.nombre AS especialidad, ve.id_empleado
FROM ESPECIALIDAD es
  LEFT OUTER JOIN VETERINARIO_ESPECIALIDAD ve ON ve.id_especialidad =
es.id_especialidad
ORDER BY es.nombre;
```

Resultado (14 fila(s), se muestran 3):

especialidad	id_empleado
Animales exóticos	10
Cardiología	15
Cardiología	20

5.5.3 Ejercicio 28. Todas las citas de una mascota, con o sin consulta

Para la mascota 17, listar todas sus citas y, cuando exista, la consulta que generaron (reunión externa derecha: se conservan todas las citas).

$$\pi_{CITA.id_cita,\ estado,\ id_consulta,\ diagnostico}\left(CONSULTA \quad _{CONSULTA.id_cita\ =\ CITA.id_cita}\ \sigma_{id_mascota\ =\ 17}\left(CITA\right)\right)$$

```
SELECT ci.id_cita, ci.estado, k.id_consulta, k.diagnostico
FROM CONSULTA k
  RIGHT OUTER JOIN (SELECT * FROM CITA WHERE id_mascota = 17) ci ON
```

```
ci.id_cita = k.id_cita
ORDER BY ci.id_cita;
```

Resultado (4 fila(s), se muestran 3):

id_cita	estado	id_consulta	diagnostico
55	ATENDIDA	38	Paciente sano
67	ATENDIDA	45	Sarna demodécica
98	ATENDIDA	70	Traqueobronquitis infecciosa

5.5.4 Ejercicio 29. Comparación de inventarios entre sedes

Comparar el inventario de la sede 1 (Usaquén) y la sede 3 (Chía) por medicamento, mostrando también los medicamentos que solo maneja una de las dos (reunión externa completa).

$$A \leftarrow \rho_{A(\text{id_medicamento, stock_usaquen})}\left(\pi_{\text{id_medicamento, stock_actual}}\left(\sigma_{\text{id_sede} = 1}(\text{INVENTARIO})\right)\right)$$

$$B \leftarrow \rho_{B(\text{id_medicamento, stock_chia})}\left(\pi_{\text{id_medicamento, stock_actual}}\left(\sigma_{\text{id_sede} = 3}(\text{INVENTARIO})\right)\right)$$

$$A \quad _{\text{A.id_medicamento = B.id_medicamento}} B$$

```
SELECT a.id_medicamento AS med_usaquen, a.stock_actual AS stock_usaquen,
       b.id_medicamento AS med_chia, b.stock_actual AS stock_chia
FROM (SELECT * FROM INVENTARIO WHERE id_sede = 1) a
  LEFT JOIN (SELECT * FROM INVENTARIO WHERE id_sede = 3) b ON
a.id_medicamento = b.id_medicamento
UNION
SELECT a.id_medicamento, a.stock_actual, b.id_medicamento, b.stock_actual
FROM (SELECT * FROM INVENTARIO WHERE id_sede = 1) a
  RIGHT JOIN (SELECT * FROM INVENTARIO WHERE id_sede = 3) b ON
a.id_medicamento = b.id_medicamento
ORDER BY COALESCE(med_usaquen, med_chia);
```

Resultado (18 fila(s), se muestran 3):

med_usaquen	stock_usaquen	med_chia	stock_chia
1	88	NULL	NULL
2	13	2	0
3	215	3	42

5.6 Semirreunión (⋉) y antirreunión (▷)

5.6.1 Ejercicio 30. Clientes con facturas anuladas

Obtener los clientes que tienen al menos una factura anulada. La semirreunión conserva solo los atributos de CLIENTE.

$$\pi_{\text{id_cliente, nombres, apellidos}}\left(\text{CLIENTE} \ltimes \sigma_{\text{estado} = \text{'ANULADA'}}(\text{FACTURA})\right)$$

```sql
SELECT c.id_cliente, c.nombres, c.apellidos
FROM CLIENTE c
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM FACTURA f WHERE f.id_cliente = c.id_cliente AND
f.estado = 'ANULADA');
```

Resultado (3 fila(s)):

id_cliente	nombres	apellidos
7	Camila Laura	Quintero Cárdenas
31	Lorena Paula	Hernández Ramírez
35	Natalia Camila	Rincón Ramírez

5.6.2 Ejercicio 31. Mascotas sin atenciones

Listar las mascotas activas que nunca han tenido una cita atendida (antirreunión).

$$\pi_{\text{id_mascota, nombre}}\left(\sigma_{\text{estado = 'ACTIVA'}}(\text{MASCOTA}) \triangleleft \sigma_{\text{estado = 'ATENDIDA'}}(\text{CITA})\right)$$

```sql
SELECT m.id_mascota, m.nombre
FROM MASCOTA m
WHERE m.estado = 'ACTIVA'
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM CITA ci WHERE ci.id_mascota = m.id_mascota
AND ci.estado = 'ATENDIDA');
```

Resultado (9 fila(s), se muestran 3):

id_mascota	nombre
6	Salem
9	Milo
12	Milo

5.6.3 Ejercicio 32. Veterinarios que atendieron urgencias

Obtener los veterinarios que tienen al menos una cita del servicio de urgencias (servicio 3), sin repetir veterinarios ni mostrar atributos de la cita (semirreunión).

$$\pi_{\text{id_empleado, nombres, apellidos}}\left(\text{EMPLEADO} \ltimes_{\text{EMPLEADO.id_empleado = CITA.id_veterinario}} \sigma_{\text{id_servicio = 3}}(\text{CITA})\right)$$

```sql
SELECT e.id_empleado, e.nombres, e.apellidos
FROM EMPLEADO e
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM CITA ci WHERE ci.id_veterinario = e.id_empleado
AND ci.id_servicio = 3);
```

Resultado (6 fila(s), se muestran 3):

id_empleado	nombres	apellidos
8	Julián Esteban	Silva Vargas
9	Ricardo Esteban	Rojas Pérez
19	Ángela	Hernández Vargas

5.7 Operaciones de conjuntos (∪, ∩, −)

5.7.1 Ejercicio 33. Personas registradas en Chía

Obtener nombres y apellidos de las personas relacionadas con Chía: clientes que viven allí o empleados de la sede Chía (unión de relaciones compatibles).

$$\pi_{\text{nombres, apellidos}}(\sigma_{\text{id_ciudad} = 2}(\text{CLIENTE})) \cup \pi_{\text{nombres, apellidos}}(\sigma_{\text{id_sede} = 3}(\text{EMPLEADO}))$$

```sql
SELECT nombres, apellidos FROM CLIENTE WHERE id_ciudad = 2
UNION
SELECT nombres, apellidos FROM EMPLEADO WHERE id_sede = 3;
```

Resultado (9 fila(s), se muestran 3):

nombres	apellidos
Andrea	López Ortiz
Andrés Ricardo	Restrepo Pérez
Laura	Ramírez Suárez

5.7.2 Ejercicio 34. Mascotas vacunadas u operadas

Listar las mascotas que han tenido cita de vacunación o de cirugía.

$$V \leftarrow \pi_{\text{id_mascota}}(\text{CITA} \bowtie \sigma_{\text{categoria} = \text{'VACUNACION'}}(\text{SERVICIO}))$$

$$Q \leftarrow \pi_{\text{id_mascota}}(\text{CITA} \bowtie \sigma_{\text{categoria} = \text{'CIRUGIA'}}(\text{SERVICIO}))$$

$$\pi_{\text{id_mascota, nombre}}((V \cup Q) \bowtie \text{MASCOTA})$$

```sql
SELECT m.id_mascota, m.nombre
FROM MASCOTA m
WHERE m.id_mascota IN (
  SELECT ci.id_mascota FROM CITA ci JOIN SERVICIO s ON s.id_servicio =
ci.id_servicio WHERE s.categoria = 'VACUNACION'
  UNION
  SELECT ci.id_mascota FROM CITA ci JOIN SERVICIO s ON s.id_servicio =
ci.id_servicio WHERE s.categoria = 'CIRUGIA')
ORDER BY m.id_mascota;
```

Resultado (27 fila(s), se muestran 3):

id_mascota	nombre
2	Coco
4	Max
5	Mía

5.7.3 Ejercicio 35. Medicamentos comunes a dos sedes

Encontrar los medicamentos que maneja la sede 1 (Usaquén) y también la sede 4 (Laureles).

$$T \leftarrow \pi_{\text{id_medicamento}}(\sigma_{\text{id_sede}=1}(\text{INVENTARIO})) \cap \pi_{\text{id_medicamento}}(\sigma_{\text{id_sede}=4}(\text{INVENTARIO}))$$

$$\pi_{\text{id_medicamento, nombre}}(T \bowtie \text{MEDICAMENTO})$$

```sql
SELECT m.id_medicamento, m.nombre
FROM MEDICAMENTO m
WHERE m.id_medicamento IN (
  SELECT id_medicamento FROM INVENTARIO WHERE id_sede = 1
  INTERSECT
  SELECT id_medicamento FROM INVENTARIO WHERE id_sede = 4)
ORDER BY m.id_medicamento;
```

Resultado (14 fila(s), se muestran 3):

id_medicamento	nombre
1	Amoxivet
2	Meloxivet
4	Pulguex

5.7.4 Ejercicio 36. Clientes con perro y gato

Obtener los clientes que tienen al menos un canino y al menos un felino.

$$P \leftarrow \pi_{\text{id_cliente}}(\text{MASCOTA} \bowtie \sigma_{\text{id_especie}=1}(\text{RAZA}))$$

$$G \leftarrow \pi_{\text{id_cliente}}(\text{MASCOTA} \bowtie \sigma_{\text{id_especie}=2}(\text{RAZA}))$$

$$\pi_{\text{id_cliente, nombres, apellidos}}((P \cap G) \bowtie \text{CLIENTE})$$

```sql
SELECT c.id_cliente, c.nombres, c.apellidos
FROM CLIENTE c
WHERE c.id_cliente IN (
  SELECT m.id_cliente FROM MASCOTA m JOIN RAZA r ON r.id_raza = m.id_raza
WHERE r.id_especie = 1
  INTERSECT
  SELECT m.id_cliente FROM MASCOTA m JOIN RAZA r ON r.id_raza = m.id_raza
WHERE r.id_especie = 2);
```

Resultado (4 fila(s), se muestran 3):

id_cliente	nombres	apellidos
20	Laura	Ramírez Suárez
28	Camilo	Rincón Quintero
40	Catalina	Rubio López

5.7.5 Ejercicio 37. Medicamentos nunca formulados

Listar los medicamentos del catálogo que nunca se han formulado (diferencia).

$$T \leftarrow \pi_{\text{id_medicamento}}(\text{MEDICAMENTO}) - \pi_{\text{id_medicamento}}(\text{PRESCRIPCION})$$

$$\pi_{\text{id_medicamento, nombre, presentacion}}\left(\text{T} \bowtie \text{MEDICAMENTO}\right)$$

```
SELECT m.id_medicamento, m.nombre, m.presentacion
FROM MEDICAMENTO m
WHERE m.id_medicamento IN (
  SELECT id_medicamento FROM MEDICAMENTO
  EXCEPT
  SELECT id_medicamento FROM PRESCRIPCION);
```

Resultado (1 fila(s)):

id_medicamento	nombre	presentacion
11	Felinvit	Pasta oral 100 g

5.7.6 Ejercicio 38. Veterinarios sin especialidad

Obtener los veterinarios que no tienen ninguna especialidad certificada.

$$\text{T} \leftarrow \pi_{\text{id_empleado}}\left(\text{VETERINARIO}\right) - \pi_{\text{id_empleado}}\left(\text{VETERINARIO_ESPECIALIDAD}\right)$$

$$\pi_{\text{id_empleado, nombres, apellidos}}\left(\text{T} \bowtie \text{EMPLEADO}\right)$$

```
SELECT e.id_empleado, e.nombres, e.apellidos
FROM EMPLEADO e
WHERE e.id_empleado IN (
  SELECT id_empleado FROM VETERINARIO
  EXCEPT
  SELECT id_empleado FROM VETERINARIO_ESPECIALIDAD);
```

Resultado (3 fila(s)):

id_empleado	nombres	apellidos
8	Julián Esteban	Silva Vargas
16	Andrea	López Ortiz
25	Juliana Lorena	Rodríguez López

5.7.7 Ejercicio 39. Medicamentos que no maneja la sede Chía

Listar los medicamentos del catálogo que no están en el inventario de la sede 3 (Chía).

$$\text{T} \leftarrow \pi_{\text{id_medicamento}}\left(\text{MEDICAMENTO}\right) - \pi_{\text{id_medicamento}}\left(\sigma_{\text{id_sede} = 3}\left(\text{INVENTARIO}\right)\right)$$

$$\pi_{\text{id_medicamento, nombre}}\left(\text{T} \bowtie \text{MEDICAMENTO}\right)$$

```
SELECT id_medicamento, nombre
FROM MEDICAMENTO
WHERE id_medicamento NOT IN (
  SELECT id_medicamento FROM INVENTARIO WHERE id_sede = 3);
```

Resultado (1 fila(s)):

id_medicamento	nombre
1	Amoxivet

5.7.8 Ejercicio 40. Clientes de mostrador

Encontrar los clientes que tienen facturas pero no tienen mascotas registradas (compras de mostrador).

$$T \leftarrow \pi_{\text{id_cliente}}(\text{FACTURA}) - \pi_{\text{id_cliente}}(\text{MASCOTA})$$

$$\pi_{\text{id_cliente, nombres, apellidos}}(T \bowtie \text{CLIENTE})$$

```
SELECT c.id_cliente, c.nombres, c.apellidos
FROM CLIENTE c
WHERE c.id_cliente IN (
  SELECT id_cliente FROM FACTURA
  EXCEPT
  SELECT id_cliente FROM MASCOTA);
```

Resultado (1 fila(s)):

id_cliente	nombres	apellidos
45	Esteban Andrés	Pérez Restrepo

5.8 División (÷)

5.8.1 Ejercicio 41. Medicamentos disponibles en todas las sedes

Encontrar los medicamentos que están en el inventario de todas las sedes.

$$T \leftarrow \pi_{\text{id_medicamento, id_sede}}(\text{INVENTARIO}) \div \pi_{\text{id_sede}}(\text{SEDE})$$

$$\pi_{\text{id_medicamento, nombre}}(T \bowtie \text{MEDICAMENTO})$$

```
SELECT m.id_medicamento, m.nombre
FROM MEDICAMENTO m
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT s.id_sede FROM SEDE s
  WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM INVENTARIO i WHERE i.id_sede = s.id_sede AND
i.id_medicamento = m.id_medicamento));
```

Resultado (8 fila(s), se muestran 3):

id_medicamento	nombre
14	Antiemet
16	Calmapet
15	Cefavet

5.8.2 Ejercicio 42. Veterinarios con un conjunto de especialidades

Encontrar los veterinarios certificados en todas las especialidades del conjunto {Medicina interna, Medicina felina}.

$$E \leftarrow \pi_{\text{id_especialidad}}\left(\sigma_{\text{nombre = 'Medicina interna'} \vee \text{nombre = 'Medicina felina'}}\left(\text{ESPECIALIDAD}\right)\right)$$

$$T \leftarrow \pi_{\text{id_empleado, id_especialidad}}\left(\text{VETERINARIO_ESPECIALIDAD}\right) \div E$$

$$\pi_{\text{id_empleado, nombres, apellidos}}\left(T \bowtie \text{EMPLEADO}\right)$$

```
SELECT e.id_empleado, e.nombres, e.apellidos
FROM EMPLEADO e
WHERE e.id_empleado IN (SELECT id_empleado FROM VETERINARIO)
  AND NOT EXISTS (
    SELECT es.id_especialidad FROM ESPECIALIDAD es
    WHERE es.nombre IN ('Medicina interna', 'Medicina felina')
      AND NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM VETERINARIO_ESPECIALIDAD ve
        WHERE ve.id_empleado = e.id_empleado AND ve.id_especialidad =
es.id_especialidad));
```

Resultado (1 fila(s)):

id_empleado	nombres	apellidos
1	Ángela Sara	López Ramírez

5.8.3 Ejercicio 43. Clientes atendidos en todas las sedes de Bogotá

Encontrar los clientes que tienen facturas en todas las sedes ubicadas en Bogotá D.C.

$$B \leftarrow \pi_{\text{id_sede}}\left(\sigma_{\text{id_ciudad = 1}}\left(\text{SEDE}\right)\right)$$

$$T \leftarrow \pi_{\text{id_cliente, id_sede}}\left(\text{FACTURA}\right) \div B$$

$$\pi_{\text{id_cliente, nombres, apellidos}}\left(T \bowtie \text{CLIENTE}\right)$$

```
SELECT c.id_cliente, c.nombres, c.apellidos
FROM CLIENTE c
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT s.id_sede FROM SEDE s WHERE s.id_ciudad = 1
  AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM FACTURA f WHERE f.id_cliente = c.id_cliente AND f.id_sede =
s.id_sede));
```

Resultado (6 fila(s), se muestran 3):

id_cliente	nombres	apellidos
1	Alejandro	Ramírez Rubio
2	Mauricio David	Silva García
4	Juan	Ramírez Ospina

5.9 Agregación y agrupamiento (γ)

5.9.1 Ejercicio 44. Mascotas por especie

Contar cuántas mascotas hay de cada especie.

$$T \leftarrow \text{MASCOTA} \bowtie_{\text{MASCOTA.id_raza = RAZA.id_raza}} \text{RAZA} \bowtie_{\text{RAZA.id_especie = ESPECIE.id_especie}} \text{ESPECIE}$$

$$\gamma_{\text{ESPECIE.nombre};\ \text{COUNT(id_mascota)} \rightarrow \text{total}}(T)$$

```sql
SELECT e.nombre AS especie, COUNT(m.id_mascota) AS total
FROM MASCOTA m
  JOIN RAZA r ON r.id_raza = m.id_raza
  JOIN ESPECIE e ON e.id_especie = r.id_especie
GROUP BY e.nombre
ORDER BY total DESC;
```

Resultado (5 fila(s), se muestran 3):

especie	total
Canino	42
Felino	14
Hámster	1

5.9.2 Ejercicio 45. Citas por estado

Obtener el número de citas en cada estado.

$$\gamma_{\text{estado};\ \text{COUNT(id_cita)} \rightarrow \text{cantidad}}(\text{CITA})$$

```sql
SELECT estado, COUNT(id_cita) AS cantidad
FROM CITA
GROUP BY estado
ORDER BY cantidad DESC;
```

Resultado (4 fila(s), se muestran 3):

estado	cantidad
ATENDIDA	95
NO_ASISTIO	19
PROGRAMADA	18

5.9.3 Ejercicio 46. Ingresos por sede

Calcular los ingresos de cada sede a partir de las facturas pagadas. El valor de cada línea es un atributo calculado (proyección generalizada).

$$L \leftarrow \pi_{\text{id_sede, cantidad} \cdot \text{precio_unitario} \cdot (1 - \text{descuento_pct} / 100) \rightarrow \text{valor}}(\sigma_{\text{estado = 'PAGADA'}}(\text{FACTURA}) \bowtie \text{DETALLE_FACTURA})$$

$$\pi_{\text{nombre, ingresos}}(\gamma_{\text{id_sede};\ \text{SUM(valor)} \rightarrow \text{ingresos}}(L) \bowtie \text{SEDE})$$

```
SELECT s.nombre AS sede,
       ROUND(SUM(d.cantidad * d.precio_unitario * (1 - d.descuento_pct /
100.0)), 2) AS ingresos
FROM FACTURA f
  JOIN DETALLE_FACTURA d ON d.id_factura = f.id_factura
  JOIN SEDE s ON s.id_sede = f.id_sede
WHERE f.estado = 'PAGADA'
GROUP BY s.nombre
ORDER BY ingresos DESC;
```

Resultado (5 fila(s), se muestran 3):

sede	ingresos
Huella Sana Laureles	3660850
Huella Sana Chapinero	3163750
Huella Sana Usaquén	2327250

5.9.4 Ejercicio 47. Salarios por tipo de empleado

Calcular el salario promedio, mínimo y máximo por tipo de empleado.

$$\text{❑}_{\text{tipo_empleado}}\,\gamma_{\text{AVG(salario)} \to \text{promedio, MIN(salario)} \to \text{minimo, MAX(salario)} \to \text{maximo}}\left(\text{EMPLEADO}\right)$$

```
SELECT tipo_empleado, ROUND(AVG(salario), 0) AS promedio, MIN(salario) AS
minimo, MAX(salario) AS maximo
FROM EMPLEADO
GROUP BY tipo_empleado
ORDER BY tipo_empleado;
```

Resultado (3 fila(s)):

tipo_empleado	promedio	minimo	maximo
ADM	3869000	2423000	5200000
AUX	2220375	2069000	2389000
VET	5631500	4237000	6483000

5.9.5 Ejercicio 48. Veterinario con más citas atendidas

Encontrar el o los veterinarios con el mayor número de citas atendidas (agregación seguida de selección con el máximo).

$$\text{C} \leftarrow \text{❑}_{\text{id_veterinario}}\,\gamma_{\text{COUNT(id_cita)} \to \text{atendidas}}\left(\sigma_{\text{estado = 'ATENDIDA'}}\left(\text{CITA}\right)\right)$$

$$\text{M} \leftarrow \gamma_{\text{MAX(atendidas)} \to \text{maximo}}\left(\text{C}\right)$$

$$\pi_{\text{nombres, apellidos, atendidas}}\left(\sigma_{\text{atendidas = maximo}}\left(\text{C} \times \text{M}\right) \bowtie_{\text{id_veterinario = id_empleado}} \text{EMPLEADO}\right)$$

```
SELECT e.nombres, e.apellidos, COUNT(ci.id_cita) AS atendidas
FROM CITA ci JOIN EMPLEADO e ON e.id_empleado = ci.id_veterinario
WHERE ci.estado = 'ATENDIDA'
GROUP BY e.id_empleado, e.nombres, e.apellidos
```

```
HAVING COUNT(ci.id_cita) = (
  SELECT MAX(n) FROM (SELECT COUNT(*) AS n FROM CITA WHERE estado =
'ATENDIDA' GROUP BY id_veterinario) t);
```

Resultado (1 fila(s)):

nombres	apellidos	atendidas
María José	Rubio Castro	12

5.9.6 Ejercicio 49. Medicamentos más formulados

Obtener las unidades formuladas de cada medicamento, de mayor a menor (se muestran los 5 primeros).

$$\text{❑}_{\text{nombre}}\,\gamma_{\text{SUM(cantidad)}\,\rightarrow\,\text{unidades}}\left(\text{PRESCRIPCION} \bowtie \text{MEDICAMENTO}\right)$$

```
SELECT m.nombre, SUM(p.cantidad) AS unidades
FROM PRESCRIPCION p JOIN MEDICAMENTO m ON m.id_medicamento = p.id_medicamento
GROUP BY m.nombre
ORDER BY unidades DESC
LIMIT 5;
```

Resultado (5 fila(s), se muestran 3):

nombre	unidades
Gastrovet	108
Amoxivet	91
Dermacalm	78

5.9.7 Ejercicio 50. Clientes con más de dos mascotas

Listar los clientes que tienen más de dos mascotas registradas (selección sobre un resultado agregado).

$$\text{T} \leftarrow \text{❑}_{\text{id_cliente}}\,\gamma_{\text{COUNT(id_mascota)}\,\rightarrow\,\text{mascotas}}\left(\text{MASCOTA}\right)$$

$$\pi_{\text{id_cliente, nombres, apellidos, mascotas}}\left(\sigma_{\text{mascotas} > 2}\left(\text{T}\right) \bowtie \text{CLIENTE}\right)$$

```
SELECT c.id_cliente, c.nombres, c.apellidos, COUNT(m.id_mascota) AS mascotas
FROM CLIENTE c JOIN MASCOTA m ON m.id_cliente = c.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nombres, c.apellidos
HAVING COUNT(m.id_mascota) > 2;
```

Resultado (5 fila(s), se muestran 3):

id_cliente	nombres	apellidos	mascotas
8	Natalia	Torres Díaz	3
16	Mauricio	Cárdenas Suárez	3
24	Esteban Julián	Mejía Martínez	3

5.9.8 Ejercicio 51. Facturación mensual de 2026

Calcular el valor facturado (facturas pagadas) por mes durante 2026.

$$L \leftarrow \pi_{\text{mes(fecha_emision)} \to \text{mes, cantidad} \cdot \text{precio_unitario} \cdot (1 - \text{descuento_pct} / 100) \to \text{valor}} \left(\sigma_{\text{estado} = \text{'PAGADA'} \wedge \text{año(fecha_emision)} = 2026} \left(\text{FACTURA} \right) \bowtie \text{I} \right.$$

$$\left. \right) \qquad \left(\right) \qquad \left. \right) \qquad \left. \right) \qquad \left.

$$L \leftarrow \pi_{\text{id_especie, (’2026-10-09’ − fecha_nacimiento) / 365.25 → edad}}\left(\sigma_{\text{estado = ’ACTIVA’ ∧ fecha_nacimiento ≠ NULO}}(\text{MASCOTA}) \bowtie \text{RAZA}\right)$$

$$\pi_{\text{nombre, edad_promedio}}\left(\gamma_{\text{id_especie; AVG(edad) → edad_promedio}}(L) \bowtie \text{ESPECIE}\right)$$

```sql
SELECT e.nombre AS especie, ROUND(AVG(DATEDIFF(DATE '2026-10-09',
m.fecha_nacimiento) / 365.25), 1) AS edad_promedio
FROM MASCOTA m
  JOIN RAZA r ON r.id_raza = m.id_raza
  JOIN ESPECIE e ON e.id_especie = r.id_especie
WHERE m.estado = 'ACTIVA' AND m.fecha_nacimiento IS NOT NULL
GROUP BY e.nombre
ORDER BY edad_promedio DESC;
```

Resultado (5 fila(s), se muestran 3):

especie	edad_promedio
Ave	9.9
Canino	9.4
Felino	9.2

5.9.11 Ejercicio 54. Ticket promedio por medio de pago

Calcular el valor promedio de las facturas pagadas según el medio de pago.

$$T \leftarrow \gamma_{\text{id_factura, metodo_pago; SUM(cantidad · precio_unitario · (1 − descuento_pct / 100)) → total}}\left(\sigma_{\text{estado = ’PAGADA’}}(\text{FACTURA}) \bowtie \text{DETALLE_FA}\right.$$

$$\gamma_{\text{metodo_pago; AVG(total) → ticket_promedio, COUNT(id_factura) → facturas}}(T)$$

```sql
SELECT metodo_pago, ROUND(AVG(total), 0) AS ticket_promedio, COUNT(*) AS
facturas
FROM (
  SELECT f.id_factura, f.metodo_pago,
         SUM(d.cantidad * d.precio_unitario * (1 - d.descuento_pct / 100.0))
AS total
  FROM FACTURA f JOIN DETALLE_FACTURA d ON d.id_factura = f.id_factura
  WHERE f.estado = 'PAGADA'
  GROUP BY f.id_factura, f.metodo_pago) t
GROUP BY metodo_pago
ORDER BY ticket_promedio DESC;
```

Resultado (4 fila(s), se muestran 3):

metodo_pago	ticket_promedio	facturas
TARJETA_CREDITO	161900	13
EFECTIVO	128061	40
TARJETA_DEBITO	118681	27

5.9.12 Ejercicio 55. Servicios que más ingresos generan

Obtener los 5 servicios con mayores ingresos en facturas pagadas, con el número de veces que se cobraron.

$$L \leftarrow \pi_{\text{id_servicio, cantidad} \cdot \text{precio_unitario} \cdot (1 - \text{descuento_pct} / 100) \rightarrow \text{valor}} \left(\sigma_{\text{estado} = \text{'PAGADA'}} \left(\text{FACTURA} \right) \bowtie \sigma_{\text{id_servicio} \neq \text{NULO}} \left(\text{DETALLE_F} \right.$$

$$\pi_{\text{nombre, veces, ingresos}} \left(\gamma_{\text{COUNT(id_servicio)} \rightarrow \text{veces, SUM(valor)} \rightarrow \text{ingresos}} \left(L \right) \bowtie \text{SERVICIO} \right)$$

```sql
SELECT s.nombre AS servicio, COUNT(*) AS veces,
       ROUND(SUM(d.cantidad * d.precio_unitario * (1 - d.descuento_pct /
100.0)), 2) AS ingresos
FROM FACTURA f
  JOIN DETALLE_FACTURA d ON d.id_factura = f.id_factura
  JOIN SERVICIO s ON s.id_servicio = d.id_servicio
WHERE f.estado = 'PAGADA'
GROUP BY s.nombre
ORDER BY ingresos DESC
LIMIT 5;
```

Resultado (5 fila(s), se muestran 3):

servicio	veces	ingresos
Consulta general	38	2421250
Esterilización	5	1805000
Consulta especializada	8	836000